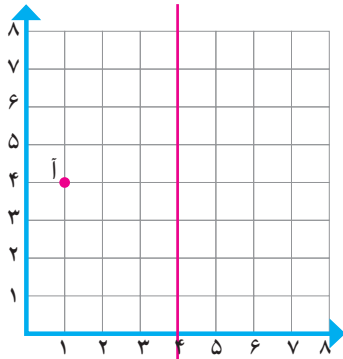


تقارن و مختصات

فعالیت



$$\vec{A} = \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$$

۱- الف) مختصات نقطه‌ی «آ» را بنویسید.

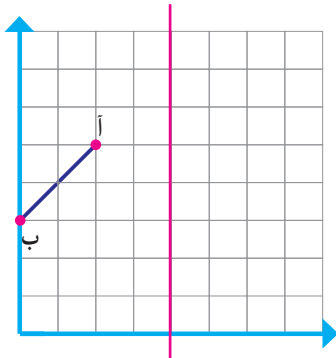
ب) قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» را نسبت به محور تقارن قرمز پیدا کنید.

$$\text{قرینه‌ی «آ»} = \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$$

پ) مختصات قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» را بنویسید.

ت) چه رابطه‌ای بین مختصات نقطه‌ی «آ» و مختصات قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» وجود دارد؟

توضیح دهید.



۲- الف) مختصات نقطه‌های «آ» و «ب» را بنویسید.

$$\vec{A} = \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$$

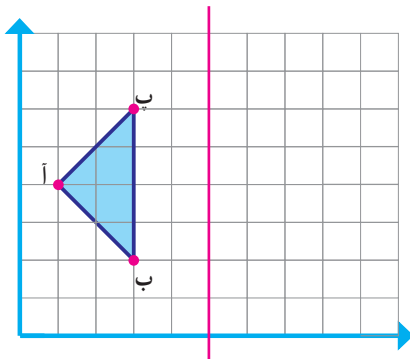
$$\vec{B} = \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$$

ب) قرینه‌ی پاره‌خط «آ ب» را نسبت به خط تقارن رسم کنید.

پ) مختصات قرینه‌ی نقطه‌های «آ» و «ب» را بنویسید.

$$\text{قرینه‌ی آ} = \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$$

$$\text{قرینه‌ی ب} = \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$$



۳- الف) مختصات رأس‌های مثلث «آ ب ب» و قرینه‌ی آن نسبت به خط

قرمز رنگ را بنویسید.

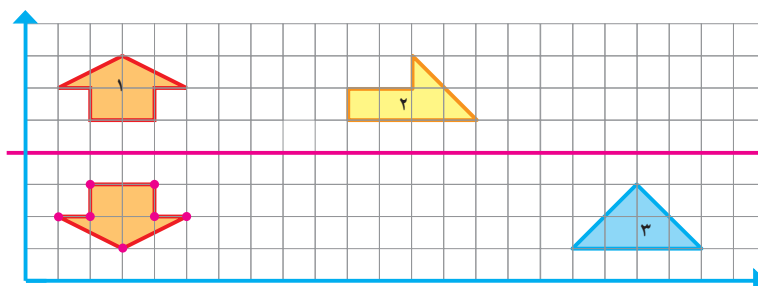
$$\text{مثلث «آ ب ب» : } \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$$

$$\text{قرینه‌ی مثلث «آ ب ب» : } \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$$

ب) چه رابطه‌ای بین مختصات رأس‌های شکل و قرینه‌ی آن وجود دارد؟

کار در کلاس

۱- در صفحه‌ی شطرنجی زیر، قرینه‌ی هر شکل را مانند نمونه نسبت به محور تقارن داده شده رسم کنید.



۲- در کار در کلاس ۱، مختصات رأس‌های هر شکل و قرینه‌ی آن نسبت به خط قرمز رنگ را بنویسید.

شکل (۱): $\begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$

قرینه‌ی شکل (۱): $\begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$

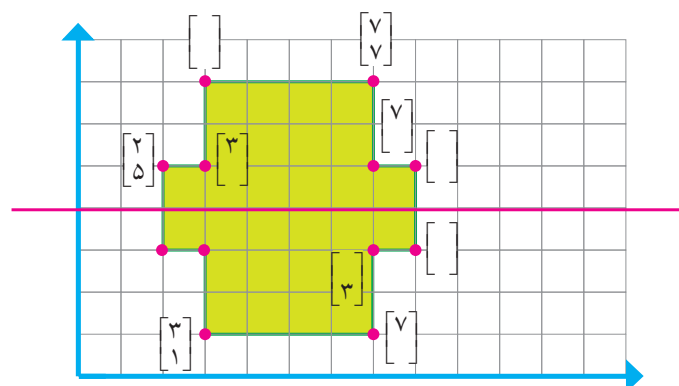
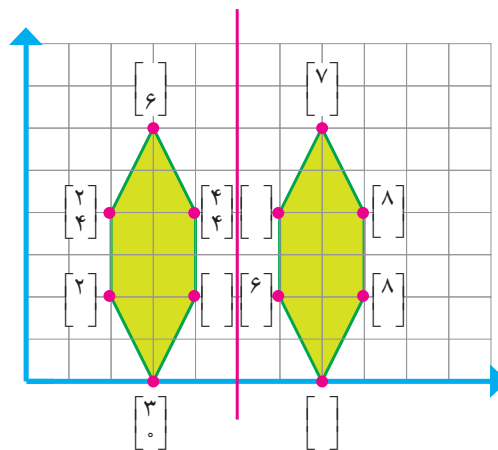
شکل (۲): $\begin{bmatrix} ۱۷ \\ ۱ \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} ۱۹ \\ ۳ \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} ۲۱ \\ ۱ \end{bmatrix}$

قرینه‌ی شکل (۲): $\begin{bmatrix} ۱۷ \\ ۷ \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} ۱۹ \\ ۵ \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} ۲۱ \\ ۷ \end{bmatrix}$

۳- چه رابطه‌ای بین مختصات رأس‌های شکل و مختصات رأس‌های قرینه‌ی آن وجود دارد؟

فَعَالِیت

۱- در شکل‌های زیر، خط قرمز، خط تقارن است. جاهای خالی را پر کنید.

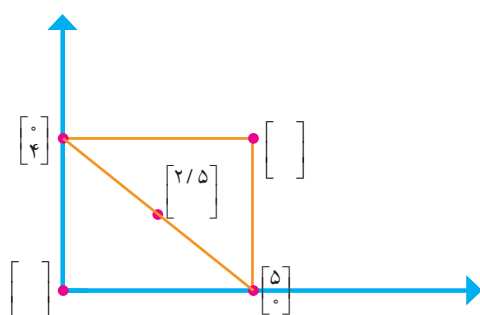


تمرین

۱- اگر یک چهار ضلعی به مختصات رأس‌های $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ ، $\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ ، $\begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$ ، $\begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$ ، ۲ واحد به سمت راست و ۵ واحد به سمت بالا رود، چه تغییری در مختصات رأس‌های این چهارضلعی به وجود می‌آید؟

$$\begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$$

۲- الف) مختصات نقاط داده شده در مستطیل روبه‌رو را بنویسید.



ب) مختصات مرکز تقارن مستطیل را پیدا کنید.

۳- الف) در صفحه‌ی شطرنجی زیر، قرینه‌ی هر شکل را نسبت به محور تقارن داده شده رسم کنید.

ب) مختصات نقاط قرینه‌ی هر شکل را بنویسید.

